安路 TD 软件 Debug 工具使用说明

1 术语/缩略词

FPGA	：Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
CPLD	：Complex Programmable Logic Device	复杂可编程逻辑器件
TD	：Tang Dynasty	上海安路软件集成开发环境
EMB9K	：Embedded memory block	9Kbit 的嵌入式存储模块

2 关于本手册

正为了便于用户进行项目开发，Anlogic 的 TD 软件提供 ChipWatcher、BramEdit 和 ChipProbe 三种 Debug 工具，本手册主要介绍了三种 Debug 工具的使用方法。

本手册适用的软件版本：TD4.2.169

3 ChipWatcher 界面介绍

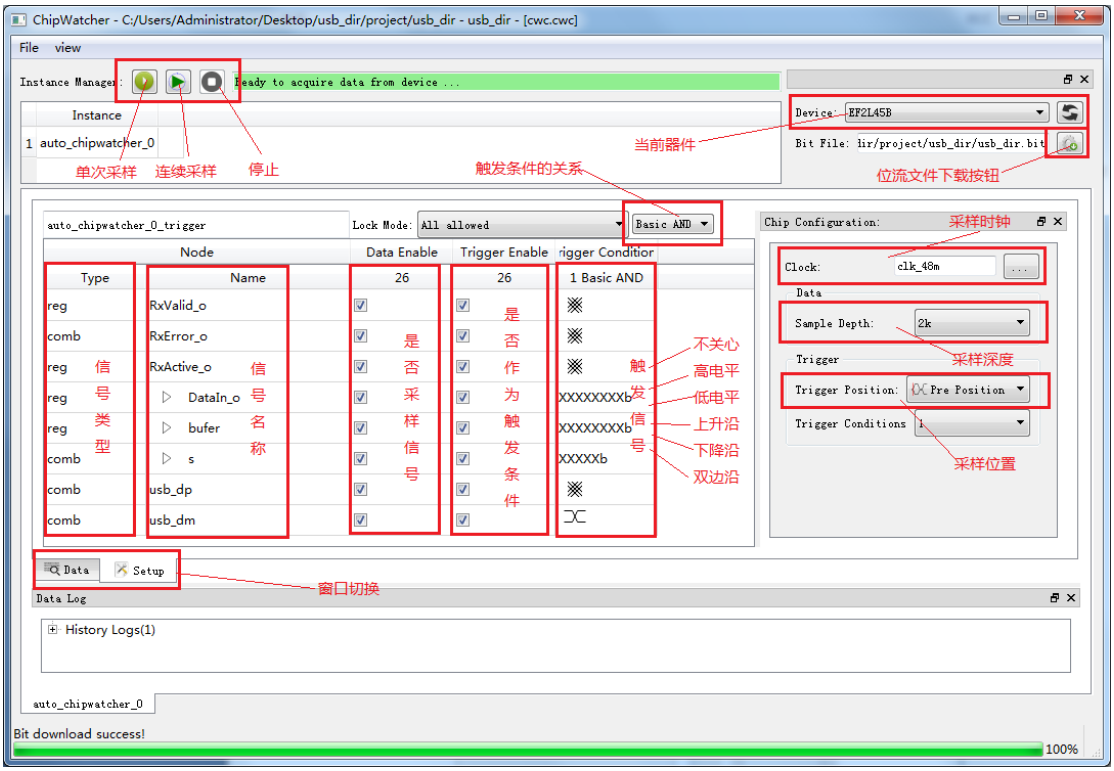

图 1 ChipWatcher 界面介绍

4 ChipWatcher 使用流程

1) 在 TD 软件主界面点击 ChipWatcher 功能按钮，选择新建或编辑一个已有文件进入 ChipWatcher 主界面。

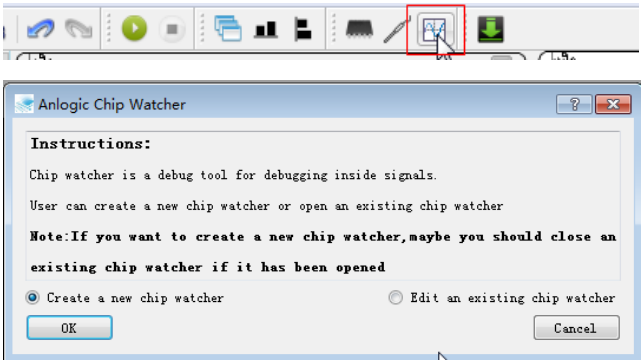

图 2 新建一个 ChipWatcher

2) 添加采样时钟与要观察的信号，根据需要对采样深度，触发条件等参数进行配置。

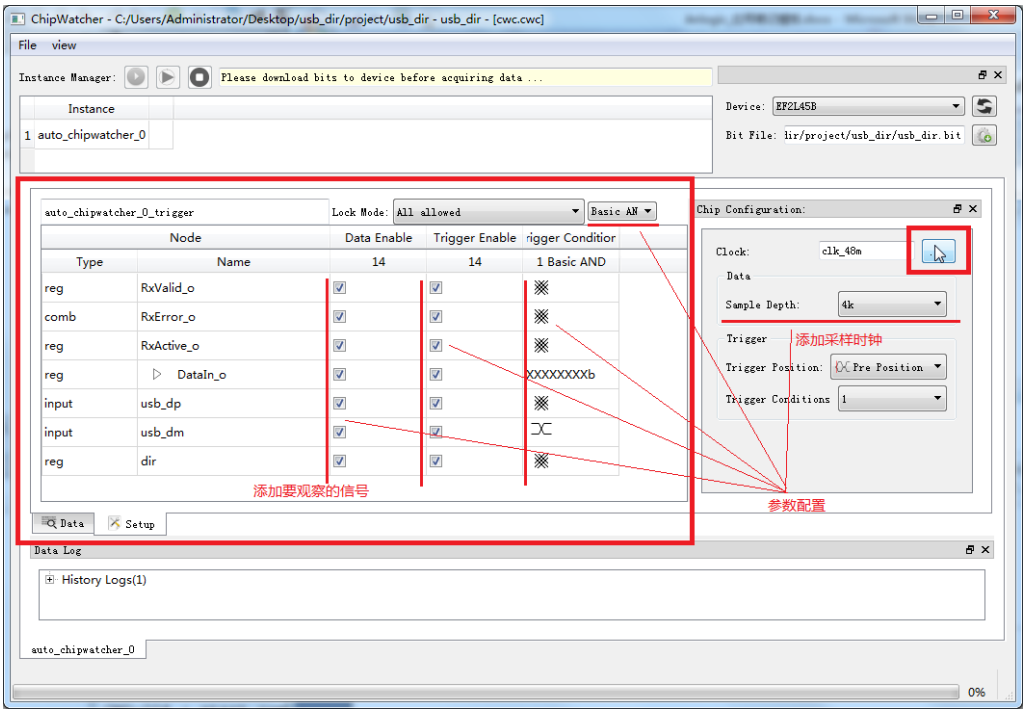

图 3 ChipWatcher 参数配置

3) 配置完成后保存文件，并将建立的 chip watcher 添加到工程中。再次编译工程，通过 chip watcher 的下载按钮，将位流信息下载到 FPGA 中。

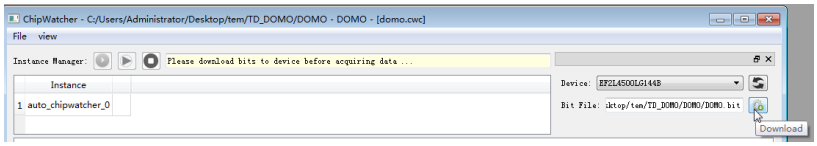

图 4 下载位流文件

4) 点击单次采样或连续采样按钮，观察抓取到的信号。

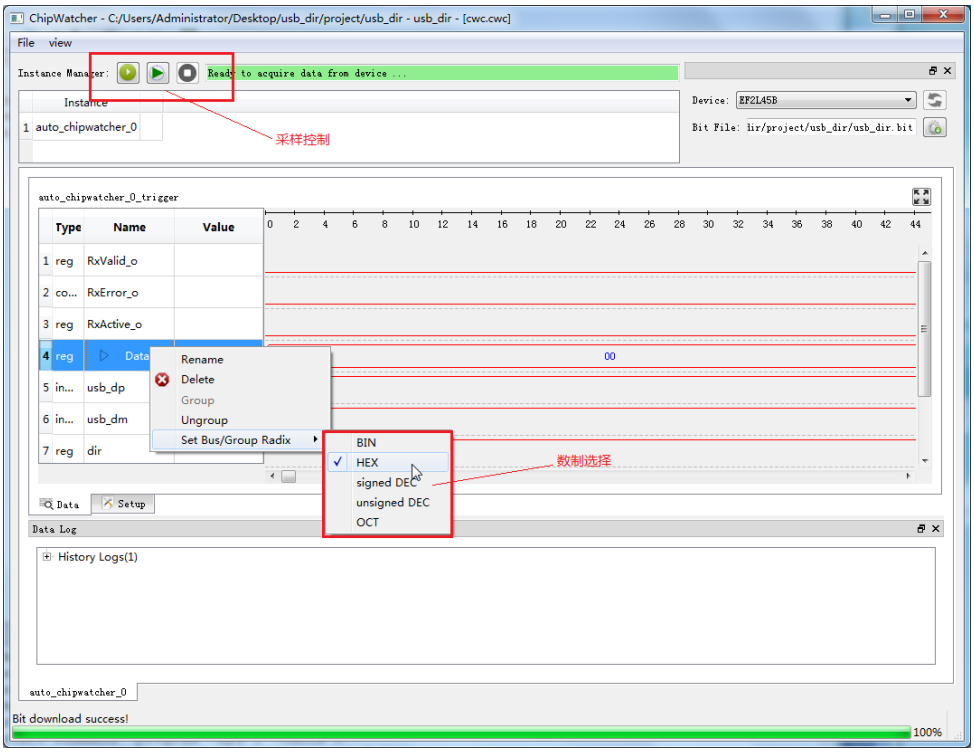

图 5 观察信号波形

5 ChipWatcher 使用注意事项

1) 在添加要观察的信号时，filter 菜单默认类型为 Watcher，若用户选择 filter 类型为 watcher 之外的信号将不能保证被正确采样。

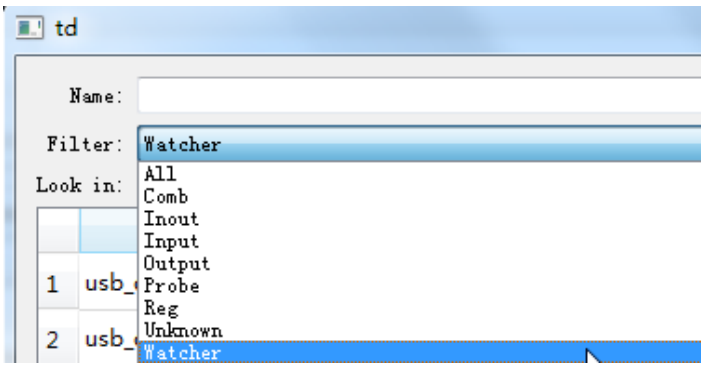

图 6 ChipWatcher 信号列表

2) 使用 ChipWatcher 进行在线调试，会额外占用芯片 EMB9K 资源，将 ChipWatcher 从工程中移除时占用的资源会被释放，在使用中要根据需要选择合适的采样深度，同时不建议同时抓取大量信号的波形。

3) 若要抓取的信号被综合，可在信号定义后面添加/*synthesis keep*/注释，保持信号不被综合。

6 BramEdit 界面介绍

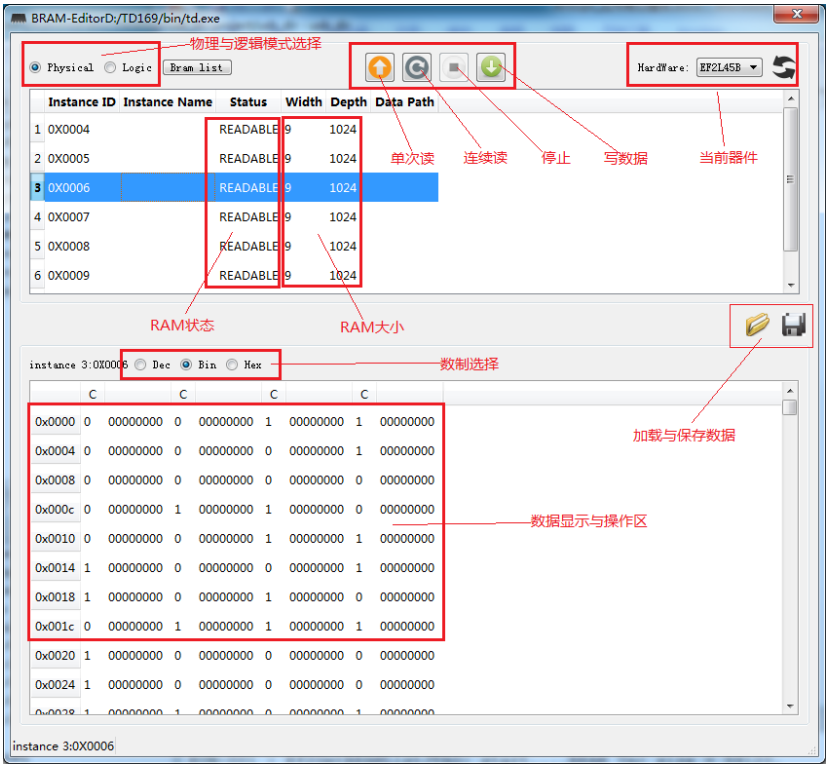

图 7 BramEdit 界面介绍

7 BramEdit 使用流程

1) 编辑工程中需要读写的 RAM IP，在参数配置中使能 DebugEnable，重新编译工程，将新的位流文件下载到 FPGA 中。

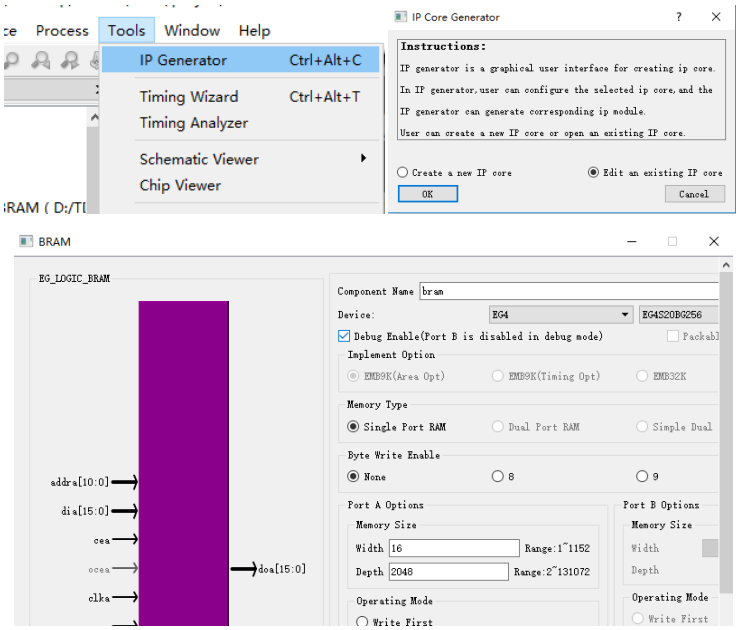

图 8 使能 DebugEnable

2) 打开 BramEdit，切换到 logic 模式,打开与要操作 RAM 相对应的 bid 文件。

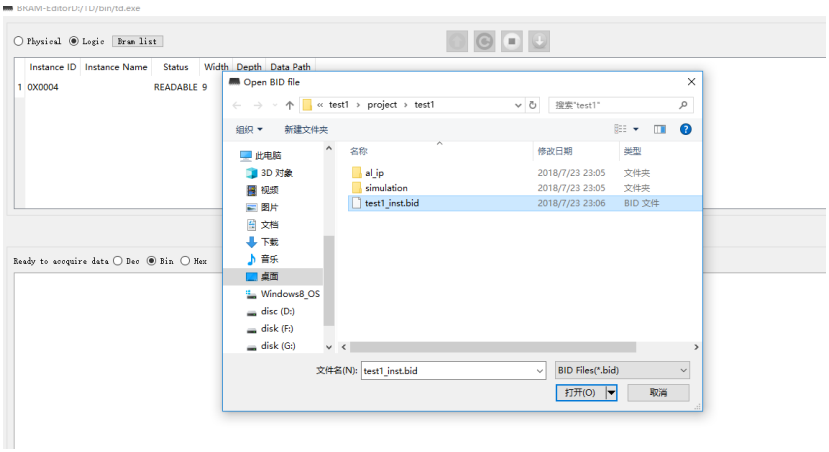

图 9 选择要操作的 ram 模块

3) 通过读写功能按钮对 RAM 内容进行操作。

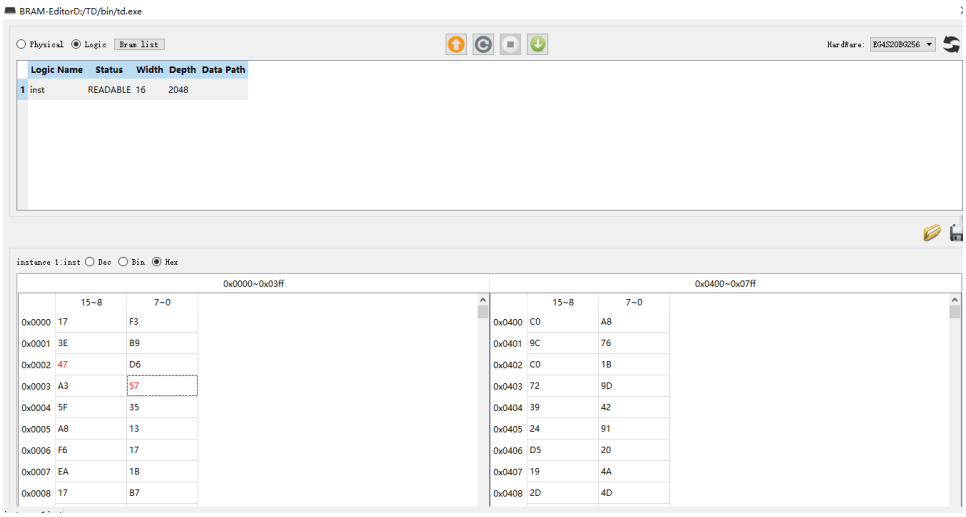

图 10 RAM 内容在线读写

8 BramEdit 使用注意事项

1) 在 physical 选项选中后，列出的是工程用到的单个 EMB9K 的使用情况，其中包括 ChipWatcher 占用的 EMB9K 资源；Logic 选项选中后，要根据 bid 文件选择将要进行操作的 RAM/ROM，此时显示的是按照例化 IP 时的参数组合后的 RAM/ROM，更符合操作习惯。

2) BramEdit 只支持对 EMB9K 搭建的单口 RAM/ROM 进行操作。

9 ChipProbe 使用流程

1) 点击 ChipProbe 功能按钮进入 ChipProbe 主界面，通过 add 按钮新建一个 ChipProbe

图 11 新建一个 ChipProbe

2) 选择要观察的信号，并给它分配具体的引脚

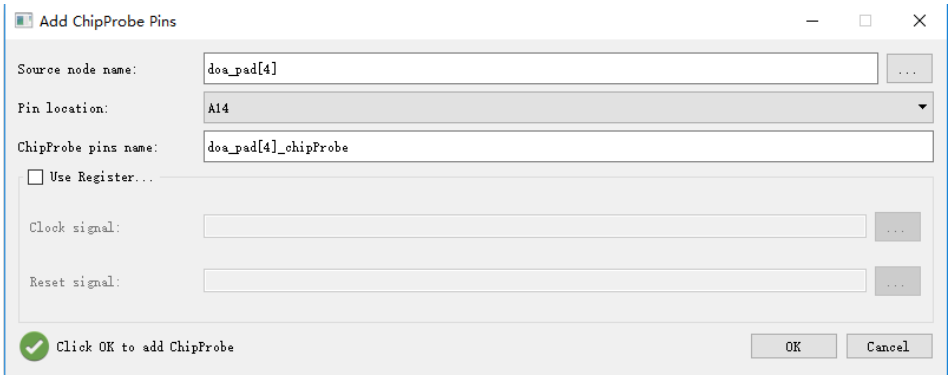

图 12 ChipProbe 参数配置

3) 点击 check and save all changes 生成新的位流文件，并将新的位流文件下载到器件中，在之前分配的引脚上用示波器等观察引出信号的波形。

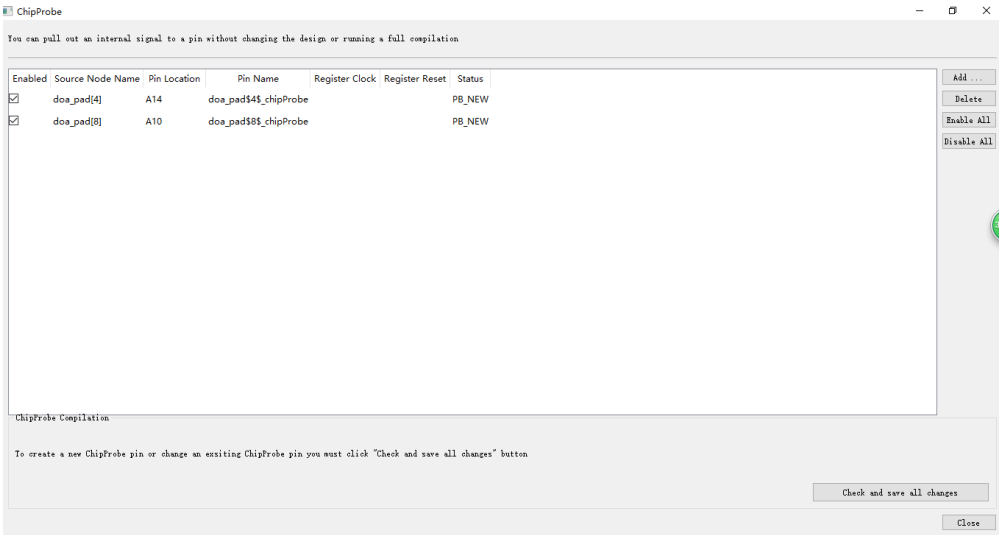

图 13 生成新的位流文件文描述描述内容

版本信息

日期	版本	说明
27/07/2018	1.0	初版建立
14/09/2018	1.1	文档格式调整

版权所有©2018 上海安路信息科技有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全 部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任 何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。